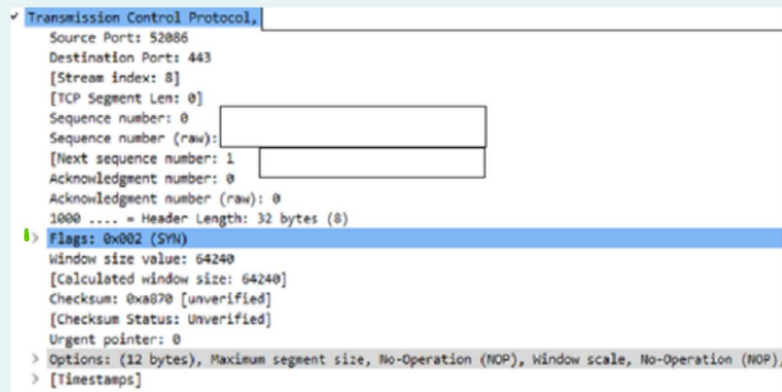


Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas a partir de la siguiente captura de Wireshark (seleccione dos opciones):



- ☐ a. El servidor Web recibió correctamente datos de la PC hasta el byte 64240 Inclusive
- ☐ b. Es un segmento proveniente desde un servidor Web
- ☐ c. El segmento debe entregarse de inmediato a la aplicación en el destino
- ☐ d. Es un segmento de finalización de conexión entre una PC y un servidor Web
- ☒ e. Una PC desea iniciar una conexión con un servidor Web
- ☐ f. La PC cliente recibió correctamente datos desde el Servidor Web hasta el byte 1 inclusive
- ☒ g. La PC le informa al servidor Web su tamaño máximo del segmento y su escalado de ventana

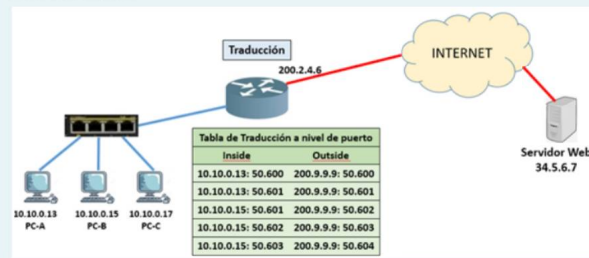
Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto a las páginas de un servidor Web:

- ☐ a. Deben ser dinámicas
- ☒ b. Poseen un URL único y diferente
- ☐ c. Tienen la misma cantidad de objetos
- ☐ d. Comparten el mismo URL

Cuáles de los siguientes campos forman parte de la cabecera del protocolo UDP, seleccione tres opciones:

- ☐ a. Bit ACK
- ☒ b. Longitud
- ☐ c. Número de reconocimiento
- ☐ d. Número de secuencia
- ☐ e. Opciones
- ☒ f. Puertos origen y destino
- ☐ g. Tamaño de ventana
- ☒ h. Suma de comprobación

La PC-B tiene una conexión con el servidor Web ubicado en Internet. Si el router está implementando PAT, Qué información tendrá el paquete que viaja desde el servidor Web de Internet hacia el router de la empresa:



- ☐ a. Origen: 200.2.4.6:50.601 - destino: 34.5.6.7: 80
- ☐ b. Origen: 200.2.4.6:50.602 - destino: 34.5.6.7: 80
- ☒ c. Origen: 34.5.6.7:80 - destino: 200.2.4.6:602
- ☐ d. Origen: 34.5.6.7:80 - destino: 200.2.4.6:601
- ☐ e. Origen: 34.5.6.7:50.602 - destino: 200.2.4.6:80
- ☐ f. Origen: 10.10.0.15: 50.602 - destino: 34.5.6.7: 80

Cuáles de las siguientes forman parte de la triple A, seleccione varias opciones:

- ☐ a. Auténtico
- ☒ b. Auditoría
- ☐ c. Ambientación
- ☒ d. Autorización
- ☐ e. Alertas
- ☒ f. Autenticación
- ☐ g. Asistencia
- ☐ h. Accesos

Cuáles de los siguientes NO es un componente de la gestión de red:

- ☐ a. Estación administradora de red
- ☐ b. Protocolo SNMP
- ☐ c. Base de información de gestión
- ☒ d. Agente de transferencia de mensajes
- ☐ e. Dispositivos gestionados

Si se ejecuta el comando nslookup y se establece type=AAAA, se obtendrá:

- ☐ a. El administrador del dominio
- ☒ b. La dirección IPv6 de un dominio
- ☐ c. El servidor de correo de un dominio
- ☐ d. El servidor DNS de un dominio
- ☐ e. La dirección IPv4 de un dominio
- ☐ f. Los servicios brindados por dicho dominio

[Quitar mi elección](#)

El servidor DNS que posee información acerca de cada dominio de nivel superior del árbol de dominios es:

- ☐ a. Caché DNS del servidor Local
- ☐ b. Caché DNS de la PC
- ☐ c. Servidor autorizado de nombres
- ☐ d. Servidor local
- ☐ e. Servidor de correo
- ☒ f. Servidor raíz

Cuáles de las siguientes características corresponden a la base de información de administración:

- ☐ a. Permite conocer el servidor de correo de un determinado dominio
- ☐ b. Es usada por DNS para obtener las direcciones IP de los Host de Internet
- ☐ c. Contiene todo el árbol de dominios con sus correspondientes direcciones IP
- ☒ d. Contiene el conjunto de objetos administrados por el protocolo SNMP
- ☐ e. Es usada para acceder al correo electrónico de las empresas
- ☐ f. Es una base que contiene información de los Routers de Internet

En el saludo de tres vías del protocolo TCP:

- ☐ a. El segundo segmento intercambiado tiene encendidos los bits SYN y RESET
- ☐ b. El primer segmento intercambiado tiene encendidos los bits SYN y ACK
- ☐ c. El segundo segmento intercambiado tiene encendidos los bits SYN y URG
- ☒ d. El tercer segmento intercambiado tiene encendido el bit ACK
- ☐ e. El primer segmento intercambiado tiene encendido el bit FIN

Cuáles de las siguientes características corresponden al protocolo TCP, seleccione dos opciones:

- ☒ a. Un socket se identifica mediante la dirección IP y el número de puerto
- ☐ b. Establece una conexión lógica y ~~física~~ extremo a extremo
- ☐ c. En el destino de la transmisión multiplexa los datos provenientes de diferentes aplicaciones
- ☐ d. Implementa conexiones semidúplex a través de sockets
- ☒ e. En el destino de la transmisión recibe datos de la capa interred y los entrega ordenados a la capa de aplicación
- ☐ f. Todos los segmentos de una comunicación siguen el mismo camino físico
- ☒ g. Es un protocolo seguro porque cifra toda la comunicación

Qué se deberá configurar en el encabezado MIME si se desea enviar una foto formato GIF en un mensaje de correo electrónico:

- ☐ a. Content-type:Gif
- ☐ b. Format/Gif
- ☐ c. Type:Gif
- ☐ d. Message-Id:Image
- ☐ e. Content-transfer-encoding:Gif
- ☒ f. Image/Gif

Ana escribe un mensaje de correo electrónico en su computadora. El protocolo que se utiliza para mover el correo entre la PC y el servidor de correo es:

- ☐ a. UDP
- ☐ b. IMAP
- ☐ c. FTP
- ☒ d. SMTP
- ☐ e. SNMP
- ☐ f. HTTP
- ☐ g. POP3

[Quitar mi elección](#)

Cuáles de las siguientes características pertenece al protocolo HTTPS (seleccione dos opciones):

- ☒ a. Utilizado para el intercambio de recursos en Internet en forma segura
- ☒ b. Corre sobre el protocolo TCP en el puerto 443
- ☐ c. Utiliza sólo conexiones persistentes
- ☐ d. Corre sobre el protocolo TCP puerto 80
- ☐ e. Protocolo perteneciente a la capa de transporte
- ☐ f. Permite el intercambio de mensajes entre servidores de correo electrónico

Qué comando permite borrar o vaciar la memoria caché de resolución de DNS de nuestra PC:

- ☐ a. Ipconfig /all
- ☐ b. Ipconfig /renew
- ☐ c. Ipconfig /deletedns
- ☐ d. Ipconfig /release
- ☐ e. Ipconfig /displaydns
- ☒ f. Ipconfig /flushdns
- ☐ g. Ipconfig /cleardns

[Quitar mi elección](#)

La traducción de direcciones de red permite:

- ☐ a. Configurar direcciones IPv6
- ☒ b. Ahorrar direcciones IPv4 públicas
- ☐ c. Facilitar la implementación de DHCP
- ☐ d. Facilitar la implementación del ARP
- ☐ e. Ahorrar direcciones IP privadas

[Quitar mi elección](#)

Cuáles de los siguientes mensajes envía el agente SNMP a la estación administradora de red (seleccione dos opciones):

- ☒ a. SNMP-trap
- ☐ b. Get-bulk-request
- ☐ c. Get-record
- ☐ d. Content-type
- ☒ e. Get-response
- ☐ f. Set-request
- ☐ g. Get-table
- ☐ h. Domain Name System

Un puerto lógico está formado por:

- ☐ a. 32 bits
- ☐ b. 24 bits
- ☐ c. 8 bits
- ☒ d. 16 bits
- ☐ e. 48 bits
- ☐ f. 144 bits

[Quitar mi elección](#)

Cuáles de las siguientes aplicaciones corren sobre el protocolo TCP (seleccione varias opciones):

- ☒ a. FTP
- ☒ b. HTTP
- ☐ c. DNS
- ☐ d. TFTP
- ☐ e. SNMP
- ☒ f. SMTP

Si se configura en un firewall que los paquetes provenientes de determinada red NO pueden atravesar el router, se están implementando:

- ☐ a. Autenticación
- ☐ b. Hash criptográficos
- ☒ c. Políticas permisivas
- ☐ d. Autoridades de certificación
- ☐ e. Firmas digitales
- ☐ f. Políticas restrictivas

[Quitar mi elección](#)

Cuáles de las siguientes son características de las redes privadas virtuales, seleccione dos opciones:

- ☒ a. Permiten que las empresas conecten sus oficinas y sucursales a un costo reducido
- ☐ b. Requiere que la empresa contrate líneas dedicadas
- ☒ c. Permiten que los empleados se conecten de manera remota a los recursos de la organización
- ☐ d. Requiere que se configuren DMZ
- ☐ e. Requiere que los empleados se registren en un servidor DNS
- ☐ f. La información que viaja por Internet queda expuesta a ataques pasivos y activos

El protocolo que permite acceder a mensajes de correo electrónico desde cualquier dispositivo, corre sobre TCP y escucha en el puerto 143 es:

- ☐ a. DNS
- ☒ b. IMAP
- ☐ c. MIME
- ☐ d. FTP
- ☐ e. HTTP
- ☐ f. SMTP
- ☐ g. SNMP

[Quitar mi elección](#)

Desde una computadora se han iniciado dos conexiones FTP diferentes, una hacia ftp.frc.utn.edu.ar y otra hacia ftp.ietf.org ¿Cuántos sockets TCP intervienen en total en las dos conexiones?

- ☐ a. Depende de la capacidad de los servidores
- ☐ b. Tres
- ☐ c. Cinco
- ☒ d. Cuatro
- ☐ e. Dos
- ☐ f. Seis
- ☐ g. Siete

[Quitar mi elección](#)

Una empresa desea ubicar servidores que sean accesibles desde Internet, pero desea proteger su red interna de posibles amenazas, para ello deberá configurar:

- ☐ a. Un switch
- ☒ b. DMZ
- ☐ c. MD5
- ☐ d. SHA-1/SHA-2
- ☐ e. Hash criptográfico
- ☐ f. Servidor DNS

[Quitar mi elección](#)

Se están transfiriendo datos entre dos dispositivos "A" y "B" ubicados físicamente en países diferentes. Para identificar de forma única dicha comunicación de capa de transporte, es necesario que origen y destino lleven el registro de (seleccione varios):

- ☐ a. Dirección IP de la puerta de enlace de B
- ☒ b. Puerto de B
- ☐ c. Dirección IP de la puerta de enlace de A
- ☐ d. Dirección MAC de A
- ☒ e. Dirección IP de B
- ☒ f. Dirección IP de A
- ☐ g. Dirección MAC de B
- ☒ h. Puerto de A

Cuáles de los siguientes campos permiten implementar la "fiabilidad" del protocolo TCP (seleccione dos opciones):

- ☐ a. Etiqueta de flujo
- ☐ b. Puntero urgente
- ☐ c. Longitud de la cabecera
- ☒ d. Suma de verificación
- ☒ e. Número de secuencia

Cuáles de los siguientes campos son utilizados por los Agentes de Usuario de Correo electrónico (seleccione tres opciones):

- ☐ a. To
- ☒ b. Subject
- ☐ c. From
- ☒ d. Date
- ☐ e. Bcc
- ☒ f. Message-Id
- ☐ g. Received

Cuál de las siguientes es una ventaja de NAT estática:

- ☒ a. Se pueden iniciar conexiones desde Internet hacia los servidores de una empresa
- ☐ b. Ahorra direcciones IPv6
- ☐ c. Requiere que el router de acceso mantenga tablas de traducción a nivel de puerto
- ☐ d. Permite compartir una única IP pública entre varios dispositivos de la empresa
- ☐ e. Ahorra direcciones IPv4 privadas

[Quitar mi elección](#)

Cuál de los siguientes es el orden correcto para resolver un dominio mediante el DNS, cuando se escribe en el navegador "www.etsit.upm.es":

- ☐ a. Caché local, servidor local, servidor autorizado, servidor raíz
- ☐ b. Caché local, servidor autorizado, servidor local, servidor raíz
- ☐ c. Servidor local, servidor intermedio, servidor raíz, servidor autorizado
- ☐ d. Caché local, servidor raíz, servidor local, servidor autorizado, servidor intermedio
- ☒ e. Caché local, servidor local, servidor raíz, servidor intermedio, servidor autorizado

[Quitar mi elección](#)

El documento que establece las reglas y comportamientos de los miembros de una empresa y determina cómo se puede acceder a los recursos y quién puede acceder a qué recursos, hace referencia a:

- ☐ a. Listas de control de acceso
- ☐ b. Confidencialidad
- ☒ c. Políticas de seguridad
- ☐ d. Firma digital
- ☐ e. Inventario de recursos
- ☐ f. Firewall
- ☐ g. Autenticación

[Quitar mi elección](#)

Pregunta **7**

Respuesta guardada

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Cuál de las siguientes es una característica del protocolo TFTP:

- ☐ a. Utiliza conexiones persistentes y no persistentes
- ☐ b. Utiliza el protocolo TCP de capa de transporte
- ☐ c. Requiere el establecimiento de una conexión
- ☐ d. Autentica al usuario con usuario y contraseña
- ☒ e. Corre sobre el protocolo UDP en el puerto 69
- ☐ f. Brinda un servicio de transmisión de archivos no fiable

[Quitar mi elección](#)

Pregunta **13**

Respuesta guardada

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Luego de realizar una consulta a un servidor DNS se obtiene como resultado 201.56.89.10, eso implica que se solicitó el registro de recurso de tipo:

- ☐ a. AAAA
- ☐ b. PTR
- ☐ c. SOA
- ☐ d. IPv4
- ☒ e. A
- ☐ f. MX
- ☐ g. NS

[Quitar mi elección](#)

Pregunta **14**

Respuesta guardada

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

La función del parámetro MSS que se negocia al inicio de una conexión TCP es determinar:

- ☐ a. La cantidad de sockets que se deberán abrir para esa comunicación
- ☒ b. El tamaño máximo que podrán tener los segmentos
- ☐ c. El caudal máximo que podrá utilizar esa conexión TCP
- ☐ d. El tamaño máximo de la ventana de recepción
- ☐ e. La cantidad máxima de datos que se podrá enviar sin recibir un acuse de recibo

[Quitar mi elección](#)

Pregunta **19**

Respuesta guardada

Puntúa como 1,00

🚩 Desmarcar

El mensaje SNMP-trap utilizado en la gestión de red por el protocolo SNMP es enviado por:

- ☐ a. La estación administradora para modificar el valor de una variable
- ☒ b. El agente del dispositivo para informar sobre algún inconveniente o error
- ☒ c. El servidor para informar de un error en la base de datos
- ☐ d. La NMS para solicitar la MIB local completa del dispositivo
- ☐ e. La estación administradora para solicitar el valor de una variable

[Quitar mi elección](#)

Pregunta **23**

Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

🚩 Marcar
pregunta

Cuál de las siguientes NO es un área de la gestión de red definida por ISO:

- ☐ a. Gestión de seguridad
- ☒ b. Gestión de planificación
- ☐ c. Gestión de fallos
- ☐ d. Gestión de cuentas
- ☐ e. Gestión de rendimiento
- ☐ f. Gestión de configuración

[Quitar mi elección](#)

Pregunta **28**

Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

🚩 Marcar
pregunta

Cuál de los siguientes campos corresponde a la cabecera del protocolo MIME:

- ☒ a. Content-type
- ☐ b. Subject
- ☐ c. Received
- ☐ d. Return-path
- ☐ e. Date

[Quitar mi elección](#)

Pregunta **1**

Respuesta
guardada

Puntúa como
1,00

🚩 Desmarcar

En una red local tenemos 400 PC con direcciones privadas que queremos que tengan salida a Internet, para lo cual disponemos de un rango de 80 direcciones IP públicas. Sabemos que nunca más del 20% estarán conectados simultáneamente y que las conexiones siempre se iniciarán desde la red privada. ¿Qué tipo de traducción debemos utilizar?

- ☐ a. NAT estático
- ☐ b. Traducción a nivel de puerto
- ☒ c. Se puede utilizar cualquier tipo de traducción
- ☒ d. NAT dinámico
- ☐ e. No se pueden tener tantas conexiones con direcciones privadas

[Quitar mi elección](#)

Pregunta **4**

Respuesta
guardada

Puntúa como
1,00

🚩 Marcar
pregunta

Cuál de las siguientes define "combinación de software y hardware que separa la red de una organización de Internet, permitiendo que pasen algunos paquetes y bloqueando otros":

- ☐ a. Router
- ☒ b. Firewall
- ☐ c. DMZ
- ☐ d. Servidor DNS
- ☐ e. Autoridad de certificación
- ☐ f. Firma digital
- ☐ g. Servidor de correo electrónico

[Quitar mi elección](#)

Cuál de las siguientes consultas DNS se implementa actualmente en internet:

- ☒ a. Recursivas e iterativas
- ☐ b. Es aleatorio, cada servidor implementa cualquier tipo de consulta
- ☐ c. Sólo Recursivas
- ☒ d. Solo Iterativas

[Quitar mi elección](#)

Cuáles de las siguientes son características del protocolo FTP (seleccione tres opciones):

- ☒ a. Corre sobre UDP puertos 21 y 20
- ☐ b. Utiliza sólo conexiones no persistentes
- ☐ c. Protocolo seguro y rápido
- ☐ d. La conexión de datos permanece activa hasta que el usuario cierra la sesión
- ☒ e. Utiliza conexiones persistentes y no persistentes
- ☒ f. Permite transferir datos entre clientes y servidores
- ☒ g. Mantiene una conexión de control para los comandos

Si se desea garantizar "confidencialidad" en una comunicación en la cual el origen es Ana y el destino es Pedro, se debe:

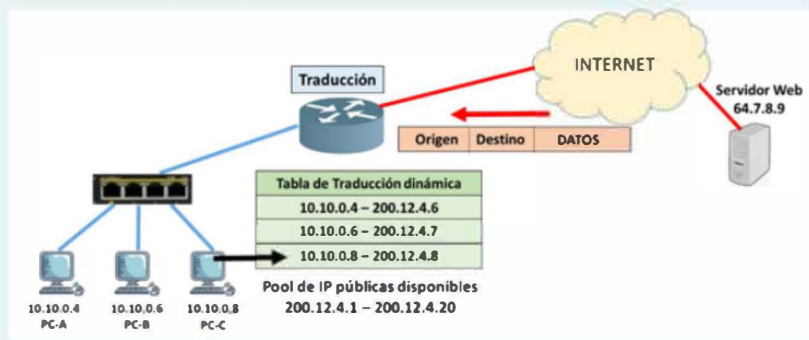
- ☒ a. Cifrar con la clave pública de Pedro y descifrar con la clave privada de Pedro
- ☐ b. Cifrar con la clave privada de Ana y descifrar con la clave pública de Ana
- ☐ c. Cifrar con la clave pública de Ana y descifrar con la clave privada de Ana
- ☐ d. Cifrar con la clave privada de Pedro y descifrar con la clave pública de Pedro

[Quitar mi elección](#)

Cuáles de las siguientes aplicaciones utilizan UDP como protocolo de transporte (seleccione dos opciones):

- ☒ a. Resolución de dominios en direcciones IP
- ☒ b. Protocolo RIP
- ☐ c. Transferencia de páginas Web
- ☒ d. Transferencia de archivos
- ☐ e. Protocolo BGP
- ☐ f. Transferencia de correo electrónico

La PC-B está descargando datos desde el Servidor Web. ¿Qué información contendrá el paquete que proviene desde el Servidor Web y que viaja por Internet?



- ☐ a. Origen 64.7.8.9 - Destino 200.12.4.6
- ☐ b. Origen 200.12.4.7 - Destino 10.10.0.6
- ☐ c. Origen 64.7.8.9 - Destino 10.10.0.6
- ☒ d. Origen 64.7.8.9 - Destino 200.12.4.7
- ☒ e. Origen 200.12.4.7 - Destino 64.7.8.9
- ☐ f. Origen 10.10.0.6 - Destino 64.7.8.9

Si se captura un segmento en cuyo encabezado posee el puerto origen 52000 y el puerto destino 143, corresponde a:

- ☐ a. Una solicitud generada desde una PC hacia un servidor FTP
- ☒ b. Una solicitud generada desde una PC hacia un servidor de correo IMAP
- ☐ c. Una respuesta generada desde un servidor de correo hacia una PC
- ☐ d. Una solicitud generada desde una PC hacia un servidor de correo POP3
- ☐ e. Una respuesta generada desde un servidor DNS hacia una PC o servidor intermedio